

수업계획서

[운영기간 : 2025.03.01. ~ 2029. 02.28]

1. 강의개요

학습과목명	컴퓨터구조	학점	3학점	교.강사명	김경자 외 8명	연락처	02-2260-3333(2)
강의시간(이론/실습)	3 / 0	강의실	W201 외 18개	수강대상	40명	학습비	440,000원

2. 교과목 학습목표

컴퓨터의 구성과 동작 특성을 이해하여 컴퓨터 설계 능력을 배양함을 목표로 한다. 이를 위해 컴퓨터의 기본적인 구조를 파악하고 자료의 표현과 연산 과정, 디지털 논리회로에 대한 개념을 바탕으로 컴퓨터 시스템을 구성하는 요소와 기능들에 대해 학습한다. 컴퓨터를 구성하는 중앙처리장치의 구성과 기능, 동작, 성능을 이해하고 주기억장치, 캐시기억장치, 보조기억장치와 입출력 장치, 시스템 버스의 개념과 구조, 중재 방식에 대해 학습한다. 또한 중앙처리장치 명령어, 명령어 실행 방법과 병렬 컴퓨터 구조에 대한 이해를 바탕으로 컴퓨터를 설계할 수 있는 실력을 배양한다.

3. 교재 및 참고문헌 (교재명, 저자, 출판사, 출판년도)

주교재	컴퓨터 구조와 원리 3.0	신종홍	한빛아카데미(주)	2023
부교재	-	-	-	-

학습과정명	컴퓨터구조
-------	-------

■ 주차별 수업(강의.실험.실습 등) 내용

주별	차시	수업(강의.실험.실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
제 1 주	1	※ 오리엔테이션 : (과정 소개, 주차별 계획, 성적 평가, 출결 안내, 과제 안내, 성적확인 및 정정방법 안내) (1)강의주제 : 컴퓨터 시스템의 구성 요소 (2)강의목표 - 컴퓨터 시스템을 구성하는 하드웨어, 소프트웨어 구성 요소들의 개념을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 중앙처리장치와 기억장치 - 입출력 장치, 소프트웨어 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)1주차 교재범위 주교재 p.18~p.32 (2)학습자료 강의관련PPT (3)활용기자재 PC, 빔프로젝트, 전자교탁 (4)과제물(10점) ①과제주제 : 명령어 처리 과정에 대한 조사(분량 : A4 3장, 글씨크기:10 point, 줄 간격:160) ②제출기한 : 11주차 (5)수시시험(10점) ①출제범위 : 1~4주차 내용 중 기본 개념 점검 ②객관식/단답형 혼용 : 10문항 각1점 ③평가기기 : 5주차
	2	(1)강의주제 : 컴퓨터의 발전 과정 (2)강의목표 - 컴퓨터의 발전 과정에 따라 세대별로 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 1세대 - 2세대 - 3세대 - 4세대 - 5세대 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청 : 고든 무어(무어의 법칙) https://www.youtube.com/watch?v=gRDy5KyeTH8
	3	(1)강의주제 : 다양한 기준에 따른 컴퓨터 분류 (2)강의목표 - 컴퓨터를 사용 목적, 데이터 형태, 처리 능력, 구조의 기준으로 분류할 수 있다. (3)강의세부내용 - 사용 목적, 데이터 형태에 따른 분류 - 처리 능력, 구조에 따른 분류 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ①강의계획서 ②강의관련 PPT (2)활용기자재 ①빔프로젝터 ②PC, 스크린, 칠판

제 2 주	1	(1)강의주제 : 정보의 표현 단위와 수 체계 (2)강의목표 - 정보의 표현 단위와 수 체계를 설명할 수 있다. - 진법 변환 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 정보의 표현 단위 - 수 체계와 진법 변환 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)2주차 교재범위 주교재 p.34~p.78 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 정수, 실수 표현 방법 (2)강의목표 - 정수를 컴퓨터에서 표현하는 방법을 설명할 수 있다. - 실수를 컴퓨터에서 표현하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 정수 표현 방법 - 실수 표현 방법 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 문자의 표현 및 연산 (2)강의목표 - 문자를 컴퓨터에서 표현하는 방법을 문자 코드 유형별로 설명할 수 있다. - 정수, 실수의 연산과 논리값의 연산 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 문자를 컴퓨터에서 표현하는 방법을 설명할 수 있다. - 정수와 실수의 연산 방법과 논리값의 연산 방법을 설명할 수 있다. (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 3 주	1	(1)강의주제 : 논리 게이트 (2)강의목표 - 게이트의 개념을 이해하고 다양한 논리 게이트의 진리표를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - AND, OR, NOT, XOR 게이트 - NAND, NOR, XNOR, 범용 논리 게이트 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)3주차 교재범위 주교재 p.80~p.128 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 불 대수 기본 (2)강의목표 - 불 대수의 기본 법칙과 드모르간 법칙을 설명할 수 있다. - 불 대수를 간단하게 표현하는 기본 정리를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 불 대수의 기본 법칙-교환, 결합, 분배, 다중 부정 - 드모르간 법칙 - 불 대수식을 간단하게 하는 기본 정리 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 논리식의 간략화와 플립플롭 (2)강의목표 - 카르노맵을 사용하여 논리식을 간략화하는 방법을 설명할 수 있다. - 플립플롭의 개념을 이해하고 유형별 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 논리식의 간략화 - 플립플롭 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청 : 짝킬비 https://www.youtube.com/watch?v=rF3FWHQa-wM
제 4 주	1	(1)강의주제 : 조합 논리 회로 1 (2)강의목표 - 조합 논리 회로와 순차 논리 회로의 개념을 이해하고 설명할 수 있다. - 조합 논리 회로 가산기와 감산기의 진리표를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 조합 논리회로와 순차 논리회로의 개념 - 조합 논리회로-가산기, 감산기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)4주차 교재범위 주교재 p.130~p.174 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

제 5 주	2	(1)강의주제 : 조합 논리회로 2 (2)강의목표 - 비교기, 인코더와 디코더의 진리표를 설명할 수 있다. - 멀티플렉서, 디멀티플렉서의 진리표를 설명할 수 있다. - 패리티 검사기를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 비교기, 인코더와 디코더 - 멀티플렉서, 디멀티플렉서 - 패리티 검사기 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(4)수시시험 제공지 (1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 순차 논리 회로 (2)강의목표 - 레지스터의 개념과 유형별 특징을 설명할 수 있다. - 카운터의 개념과 유형별 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 레지스터 - 카운터 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	1	(1)강의주제 : 컴퓨터의 구성 요소 (2)강의목표 - 컴퓨터 하드웨어를 구성하는 요소들을 설명할 수 있다. - 소프트웨어를 유형별로 주요 기능을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 컴퓨터 하드웨어 - 컴퓨터 소프트웨어 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)5주차 교재범위 주교재 p.176~p.208 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4)수시시험(10점) ① 출제범위 : 1~4주차 내용 중 기본 개념 점검 ② 객관식/단답형 혼용 : 10문항 각1점
	2	(1)강의주제 : 버스와 상호 연결 (2)강의목표 - 버스의 개념과 시스템 버스의 종류를 나열하여 설명할 수 있다. - 시스템 버스의 방향성과 기억 장치에서 읽기, 쓰기 시간의 의미를 설명할 수 있다. - CPU와 주변 장치의 데이터 전송 과정을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 시스템 버스의 방향성과 기억 장치 읽기/쓰기 시간 - CPU와 주변 장치의 데이터 전송 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 컴퓨터의 기능과 동작 (2)강의목표 - 컴퓨터의 특징과 기능, 동작을 설명할 수 있다. - 어셈블리 언어에서 주로 사용되는 니모닉들을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 컴퓨터의 특징과 기능, 동작 - 컴퓨터 언어를 이용한 프로그램 작성 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	1	(1)강의주제 : CPU와 마이크로프로세서 (2)강의목표 - 머신 사이클, 클록 속도와 명령어 처리 속도를 설명할 수 있다. - CPU 내부 구조를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 머신 사이클, 클록 속도와 명령어 처리 속도 - CPU 내부 구조 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)6주차 교재범위 주교재 p.210~p.248 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 6 주	2	(1)강의주제 : CPU의 논리회로 설계 1 (2)강의목표 - 논리회로로 설계된 레지스터, 연산장치를 설명할 수 있다. - 레지스터의 기능을 이해하고 레지스터간 데이터 전송 방식을 설명할 수 있다. - 연산 장치의 구성 요소를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 레지스터, 연산 장치 - 연산 장치의 구성 요소	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

		(4)수업방법 : 이론강의, 질의응답, 동영상시청	(3)동영상 시청 : AMD 인텔 CPU https://www.youtube.com/watch?v=rQcE_GMUcaU
	3	(1)강의주제 : CPU의 논리회로 설계 2 (2)강의목표 - 산술, 논리 연산 장치의 연산 회로를 설명할 수 있다. - 하드와이어드 제어 장치의 개념의 설명할 수 있다. - CPU 기능, 동작, 성능을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 산술논리 연산 장치의 연산 회로 - 하드와이어드 제어 장치 - CPU 기능, 동작, 성능 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 7 주	1	(1)강의주제 : 기억 장치의 개요 (2)강의목표 - 기억장치의 성능 평가 요소와 계층 구조를 설명할 수 있다. - 기억장치의 분류를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 기억장치의 성능과 요소와 계층 구조 - 기억장치의 분류 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)7주차 교재범위 주교재 p.250~p.290 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 주기억 장치 (2)강의목표 - 주기억 장치의 구조와 동작을 설명할 수 있다. - 주기억 장치의 분할 구조를 설명할 수 있다. - 주기억 장치의 종류별 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 주기억 장치의 구조와 동작 - 주기억 장치의 분할 - 주기억 장치의 종류 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)유인물 제공(보충문제)
	3	(1)강의주제 : RAM과 ROM (2)강의목표 - RAM의 특징과 용도, 종류를 설명할 수 있다. - 칩 조직, 칩 패키징을 설명할 수 있다. - ROM의 구성과 종류를 설명할 수 있다. - 기억 장치를 확장하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - RAM의 특징과 용도, 종류 - 칩 조직, 칩 패키징 - ROM의 구성과 종류 - 기억 장치의 확장 (4)수업방법 : 이론강의, 동영상 시청과 토론, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)동영상 시청 : 메모리 반도체(HBM) https://www.youtube.com/watch?v=Xc1RbEbu02U https://www.youtube.com/watch?v=24B8xuPvPS8 (4)토론(동영상내용)
제 8 주	1	중간고사	
	2	중간고사	
	3	중간고사	
제 9 주	1	(1)강의주제 : 캐시 기억 장치의 개념과 원리 (2)강의목표 - 캐시 기억 장치의 개념을 설명할 수 있다. - 캐시 기억 장치의 원리를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 캐시 기억 장치의 개념과 계층적 분류 - SRAM 동작 과정 - SRAM 기억 소자의 구조 - 캐시 기억 장치의 동작 원리, 적중률 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)9주차 교재범위 주교재 p.292~p.328 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

	2	(1)강의주제 : 캐시 기억 장치의 설계 (2)강의목표 - 캐시 기억 장치의 인출 방식과 사상 함수의 종류를 설명할 수 있다. - 대표적인 교체 알고리즘의 특징을 설명할 수 있다. - CPU가 캐시 기억 장치에 쓰는 방식을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 캐시 기억 장치의 크기, 인출 방식, 사상 함수 - 교체 알고리즘 - 쓰기 정책과 캐시 기억 장치의 수 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 캐시 기억 장치의 구조 (2)강의목표 - 캐시 기억 장치의 구조를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 단일 프로세서의 캐시 기억 장치의 구조 - 멀티 프로세서의 캐시 기억 장치의 구조 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 10 주	1	(1)강의주제 : 보조 기억 장치 개요 및 자기 기억 장치 (2)강의목표 - 보조 기억 장치의 필요성과 분류별 특징을 설명할 수 있다. - 자기 기억 장치의 특징을 유형별로 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 기억 장치 시스템의 보조 기억 장치 - 보조 기억 장치의 분류 - 자기 테이프, 자기 디스크 - 플로피디스크와 하드디스크 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)10주차 교재범위 주교재 p.330~p.377 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (4)과제물(10점) 재공지 ① 과제주제 : 명령어 처리 과정에 대한 조사(분량 : A4 3장, 글씨크기:10 point, 줄 간격:160) ② 제출기한 : 11주차
	2	(1)강의주제 : 광 디스크와 기타 디스크 (2)강의목표 - 광디스크의 특징을 유형별로 설명할 수 있다. - RAID, 플래시 기억 장치의 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 광디스크 기억 장치 개요 - CD-ROM, DVD - 기타 기억 장치 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 입력 장치와 출력 장치 개요 (2)강의목표 - 입력 및 출력 장치의 종류, 연결 방법, 동작 과정을 설명할 수 있다. - 입출력 모듈의 기능과 모듈 조직을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 입력 장치와 출력 장치 개요 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 11 주	1	(1)강의주제 : 입출력 장치 연결과 데이터 전송 (2)강의목표 - 입출력 모듈의 기능과 내부 조직을 설명할 수 있다. - 입출력 모듈의 연결과 데이터 전송 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 입출력 장치의 연결과 데이터 전송 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)11주차 교재범위 주교재 p378~p436 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 입출력 제어 기법 (2)강의목표 - CPU가 입출력 장치를 제어하는 기법을 설명할 수 있다. - 직접 기억 액세스를 이용한 제어 방식을 설명할 수 있다. - 입출력 프로세서를 이용한 제어 방식을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - CPU가 입출력 장치를 제어하는 기법	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

		- 직접 기억 장치 액세스를 이용한 제어 방식 - 입출력 프로세서를 이용한 제어 방식 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	
	3	(1)강의주제 : 컴퓨터 버스 개요 (2)강의목표 - 컴퓨터 버스의 개념을 이해하고 종류를 설명할 수 있다. - 시스템 버스의 개념과 분류별 버스 유형의 특징을 설명할 수 있다. - 버스 중재 방식을 분류하고 유형별로 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 컴퓨터 버스의 개요 - 시스템 버스의 개념 - 다중 버스 계층구조 - 버스 중재 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)과제물 제출
제 12 주	1	(1)강의주제 : 어셈블리 프로그램 (2)강의목표 - 어셈블리 언어의 명령어 종류와 명령어 형식을 설명할 수 있다. - 어셈블리 프로그램의 실행 과정을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 어셈블리 언어의 종류와 명령어 형식 - 어셈블리 프로그램의 실행 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)12주차 교재범위 주교재 p.438~p.472 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 명령어 사이클, 명령어 집합 (2)강의목표 - 명령어 인출 사이클, 명령어 실행 사이클을 설명할 수 있다. - 명령어 집합의 특성과 연산 종류를 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 명령어 인출 사이클, 명령어 실행 사이클 - 명령어 집합의 특성과 연산 종류 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 명령어 집합, 축소 명령어 집합 컴퓨터 (2)강의목표 - 명령어 분류, 명령어 형식을 설명할 수 있다. - 복합 명령어 집합, 축소 명령어 집합 컴퓨터의 차이점을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 오퍼랜드 형태와 수에 따른 명령어 분류 - 명령어 형식과 형식이 프로그램에 미치는 영향 - 축소 명령어 집합 컴퓨터 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
제 13 주	1	(1)강의주제 : 기억 장치의 주소 지정 방식 (2)강의목표 - 기억 장치의 주소 지정 방식을 분류하고 각 방식의 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 직접 주소 지정 방식, 간접 주소 지정 방식 - 묵시적 주소 지정 방식, 즉시 주소 지정 방식 - 레지스터 주소 지정 방식, 레지스터 간접 주소 지정 방식 - 변위 주소 지정 방식 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)13주차 교재범위 주교재 p.474~p.506 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	2	(1)강의주제 : 인터럽트 처리 (2)강의목표 - 인터럽트의 개념을 이해하고 인터럽트 사이클을 설명할 수 있다. - 다중 인터럽트를 처리하는 방법을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 인터럽트 개념 - 인터럽트 사이클과 마이크로 연산 - 다중 인터럽트 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판
	3	(1)강의주제 : 명령어 파이프라이닝 (2)강의목표 - 파이프라이닝의 개념을 이해하고 2단계, 4단계, 6단계 파이프라인의 개념을 설명할 수 있다. - 슈퍼스칼라 프로세서와 슈퍼파이프라이닝의 개념을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 2단계, 4단계, 6단계 파이프라인 - 슈퍼스칼라 프로세서	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판

제 14 주	1	(4)수업방법 : 이론강의, 질의응답 (1)강의주제 : 제어장치의 개념과 마이크로 연산 (2)강의목표 - 제어 장치의 기능과 구성을 설명할 수 있다. - 마이크로 연산의 형식과 명령어 사이클의 마이크로 연산을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 제어 장치의 개념 - 마이크로 연산 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)14주차 교재범위 주교재 p.508~p.573 (2)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (3)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판															
	2	(1)강의주제 : 제어 장치의 구현과 마이크로 프로그램을 이용한 제어 (2)강의목표 - 제어 장치의 구현 방법을 이해하고 설명할 수 있다. - 마이크로 프로그램을 이용한 제어 장치의 구조와 동작을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 제어 장치 모델의 구현 - 마이크로 프로그램을 이용한 제어 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판															
	3	(1)강의주제 : 병렬 처리 (2)강의목표 - 병렬 처리로 인한 문제와 병렬 처리 프로세서의 종류를 설명할 수 있다. - 병렬 컴퓨터의 분류 SISD, SIMD, MISD, MIMD를 비교하여 설명할 수 있다. - 배열 프로세서와 다중 프로세서의 특징을 설명할 수 있다. (3)강의세부내용 - 병렬 처리의 개념과 병렬 컴퓨터의 분류 - 배열 프로세서와 다중 프로세서 - 다중 프로세서 시스템 (4)수업방법 : 이론강의, 질의응답	(1)학습자료 ① 강의계획서 ② 강의관련 PPT (2)활용기자재 ① 빔프로젝터 ② PC, 스크린, 칠판 (3)유인물 제공(보충문제)															
제 15 주	1	기말고사																
	2	기말고사																
	3	기말고사																
5. 성적평가 방법																		
정기평가(%)		수시시험(%)		과제물(%)				수업참여도(%)							기타 (그 밖에 평가요소) (%)	합계 (%)		
중간 고사	기말 고사	꼭지 시험	(돌발) 퀴즈	복습 시험	기타	리포트	번역	팀과제	기타 (발표 과제)	출석	토론 (방)	질문 (방)	탐구 활동	의견 (방)			학습 계획서	기타
30	30	10				10				20								
6. 수업 진행 방법																		
1. 강의 방법 : 교수요목, 학습목표, 수업계획을 연계하여 학습자의 학습동기를 유발하고 실제 사례 설명과 동영상 등을 활용하고 다양한 시청각 자료를 활용함. 2. 질의응답: 수업 중 또는 마무리 중 학생들의 궁금한 사항에 대한 질의응답을 필수로 하여 수업의 이해도와 참여도를 높임. 3. 문제풀이 : 교재 연습 문제를 제시하고, 해당 문항 풀이를 통해 수업의 이해도와 참여도를 높임 4. 시청각 자료 활용: 학습 관련 내용에 부합하는 시청각 자료를 활용하여 학습의 집중도를 향상 5. 토의: 수업내용 및 시청각자료에 대한 학습자들 간의 자유로운 토의와 토론을 통해 학습자들의 이해정도를 파악하고, 학습자들이 수업내용에 대해 다양한 관점을 가질 수 있도록 유도																		
7. 강의유형																		
이론중심(V), 토론, 세미나 중심(), 실기 중심(), 이론 및 토론, 세미나 병행(V), 이론 및 실험, 실습 병행(), 이론 및 실기 병행()																		